

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية : 2023\2024
المدة : 1 ساعة 30 د

متوسطة : عبد الرحمن قوتال- القصور
مستوى : الثالثة متوسط

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول: 6 كن

أكسيد الفضة نوع كيميائي رمادي اللون يستعمل في صناعة البطاريات الخاصة بالأجهزة ذات الحجم الصغير مثل ساعات اليد ، يتحول هذا النوع في درجة حرارة عالية الى الفضة (Ag) وغاز ثنائي الأكسجين.

- 1- أكتب الصيغة الكيميائية لأكسيد الفضة إذا علمت أن جزيئه يحتوي على ذرتي فضة وذرة أكسجين؟
- 2- كيف تكشف عن الغاز الناتج؟
- 3- ماهو العامل المؤثر في التفاعل؟

التمرين الثاني: 6 كن

- نحرق كتلة من الكحول الايثيلي C_6H_6O بغاز الأكسجين فينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء .
- (1) برأيك هل الكحول الايثيلي هو فحم هيدروجيني ؟ علل؟
 - (2) ما نوع و عدد الذرات المشكلة لجزيء الكحول الايثيلي ؟
 - (3) أكمل الجدول الآتي:

التعبير عن التحول الكيميائي	المتفاعلات	النواتج
الأنواع الكيميائية	+	+
الأفراد الكيميائية	+	+
النموذج الجزيئي	+	+

الوضعية الإدماجية: 8 كن

- اشتكت أم عبير مرارا من دوار يصيبها أثناء السهر أمام المدفأة في فصل الشتاء ، أثناء فحص الأب للمدفأة لاحظ شيئين هما : لون لهب أصفر برتقالي و وجود طبقة سوداء على المدفأة.

إذا علمت أن المدفأة تشتغل بغاز البوتان (C_4H_{10}) و الغرفة قليلة التهوية ، أجب عما يلي :

- 1- ما نوع الاحتراق في هذه الحالة ؟ برر اجابتك.
- 2- عبر عن احتراق البوتان في هذه الحالة بتحديد المتفاعلات و النواتج عيانيا و مجهريا.
- 3- ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة؟
- 4- في رأيك ما هو سبب هذا الدوار الذي أصاب الأم؟ و كيف يمكن تجنبه؟
- 5- اكتب معادلة التفاعل (ذلك بعد حل المشكل) و وزنها مع تحديد الحالة الفيزيائية.

بالطبع ستتعب... لو كان النجاح سهلا لوصل إليه الجميع*

أستاذكم يمتنى لكم التوفيق